V2 — Améliorations hors cours : ce qui a été ajouté après la soutenance

> Projet E21 « Des agents IA pour analyser les risques » — M2 Cybersécurité, Sup de Vinci Rennes. Ce document sépare **la production d'école** (groupe, jusqu'au 24 septembre 2026) des **améliorations personnelles** de Melvin Raimbault faites ensuite, hors cours.

1. Où passe la frontière

	Production école (V1)	Améliorations hors cours (V2)
Période	23 → 24 septembre 2026	4 → 12 octobre 2026 (en cours)
Référence	tag Git `ecole-2026-09-24` (commit `b7f3155`, 24/09 à 13h34, juste après le dépôt du PPT de soutenance)	branche `corrections/chaine-ollama-pilote`
Commits	40	144 (dont 118 hors fusions)
Python (hors tests)	640 lignes (le script du PPT) : le système était un *POC piloté par consignes*, sans code applicatif	≈ 22 500 lignes + ≈ 10 000 lignes de tests (35 fichiers)
Écart	—	184 fichiers modifiés, + 35 000 lignes
Nature	système d'agents opencode, cas ShoPix, 14 risques validés, dossier, soutenance	application complète : ingestion, site web, pilote déterministe, dossier de connaissance, validation, exports, mise à jour

Le tag est **immuable** : il fige l'état école. Tout ce qui est décrit ci-dessous est postérieur.

2. Les limites annoncées en V1 et ce qu'est devenue chacune

Le plan de soutenance V1 (`PLAN-45MIN.md`, partie « Ce que l'outil ne fait pas ») listait des limites et une feuille de route. La V2 répond à presque chacune d'elles.

Limite ou promesse de la V1	État en V2	Où
Pas de lecture automatique des documents (PDF, Excel, Word, images)	**Fait** : PDF texte et scannés (OCR FR/EN), XLSX/CSV, DOCX, PPTX, images, ZIP ; tout contenu est une *donnée*	`tools/ingest/` (#25)
Pas d'interface, uniquement l'éditeur opencode	**Fait** : site Streamlit en 4 étapes (documents, lancer, résultats, validation), Studio d'édition des agents	`web/`, `tools/studio/` (#26)
Rapports non exportables	**Fait** : rapport exécutif PDF/HTML/MD/JSON, puis dossier d'analyse complet avec liens (HTML, PDF, ZIP)	`tools/export/` (#27)
Modèle cloud uniquement, local « en roadmap »	**Fait** : chaîne 100 % locale avec Ollama sur une carte graphique 12 Go, un modèle par rôle	`web/chaine.py`, `web/reglages.py`
EBIOS RM seulement « documenté »	**Fait** : EBIOS RM (ateliers A1–A5), PASTA (7 étapes), LINDDUN (7 fiches), validateur STRIDE	`tools/methodes/` (#28)

Limite ou promesse de la V1	État en V2	Où
Pas de volet détection / inventaire	**Fait** (local, opt-in) : inventaire anonymisé, 12 règles MITRE ATT&CK	`tools/reseau/` (#29)
Analyse manuelle de référence à produire (#17)	**Fait** le 04/10 : 12 menaces manuelles comparées à la chaîne, 9 retrouvées	`analyses/…/reference-manuelle.md`
Test d'injection réel non exécuté (T-11)	**Fait** le 04/10 : exécution archivée, 11 contrôles, aucune consigne exécutée *(sans appel du modèle en direct : voir limites)*	`soutenance/tests/injection/resultats/`
Pas de CI	**Fait** : suite de référence rejouée sur chaque push/PR	`.github/workflows/suite.yml`
Pas de supervision continue	**Partiel** : la mise à jour incrémentale suit les changements de documents ; pas de supervision temps réel	`web/miseajour.py`
Pas de scan réseau actif	**Inchangé volontairement** : jamais de scan externe ni automatique	—
Pas d'analyse de code applicatif	**Inchangé**	—
Aucune décision automatique	**Inchangé et renforcé** : `valide_par` reste humain, la décision est enregistrée avec l'empreinte du contenu décidé	`web/validations.py`, `web/registre.py`

3. Chronologie par phase

Phase A — 4 → 8 octobre : outiller, ouvrir, déployer

La semaine d'amélioration planifiée (issues #25 à #31) est exécutée le 4 octobre, puis le projet est mis en service sur un serveur.

Date	Livré	Issue / commit
04/10	**Ingestion documentaire** : sept formats, ZIP protégé (zip-slip), tout intrant traité comme donnée	#25 · `11ab26f`
04/10	**Préparation** : brouillon de `00-description.md`, questions automatiques sur les trous détectés	#31 · `f1bbab6`
04/10	**Interface web** locale + **exports** PDF/HTML/MD/JSON	#26, #27 · `bc0d82c`
04/10	**Méthodes opérationnelles** : EBIOS RM, PASTA, LINDDUN, STRIDE	#28 · `54bfaf8`
04/10	**Détection amont** + inventaire local anonymisé (12 règles ATT&CK)	#29 · `91f10f8`
04/10	**Consolidation** : test d'injection réel archivé (T-11), analyse manuelle de référence, discours honnête, arbitrage budgétaire	#30 · `62d4576`
04/10	**CI** GitHub Actions, revue de cohérence, clôture de la semaine (19 tests PASS)	`5abe860`, `6b6082d`, `411e194`
04/10	Lancement de la chaîne **depuis le site** (commande fixe, aucune donnée utilisateur dans la commande), test « aucune donnée privée dans Git » (T-19)	`050d3a4`
04/10	**Studio E21** : base SQLite source de vérité des agents et skills, édition web, état Ollama (T-20)	`4e73fcc`

Date	Livré	Issue / commit
04–05/10	**Docker** (image Debian, OCR, PDF), script de mise à jour du serveur, opencode dans l'image	`3fc4fd2`, `1a7d234`, `5554def`
05/10	Dépôt de documents en un clic (fichiers multiples, dossier ZIP), suppression d'un intrant avec signalement des artefacts qui le citent	#55 → #60
05/10	**Réglages modèles** : deux profils (opencode / Ollama), modèle recommandé par agent pour une carte 12 Go	#59 → #66
05/10	Corrections de permissions (agents non enregistrés, règle `edit` inversée, shell décidé au niveau de l'outil) : la chaîne devient exécutable depuis le site	#67 → #72
06–08/10	La chaîne survit au rechargement de la page ; ZIP OOXML réellement analysés ; sonde de contexte et détection des fins sans livrable ; ordre strict des étapes 1 à 7	#75 → #80

Phase B — 8 → 12 octobre : fiabiliser, prouver, valider, mettre à jour

Le test réel de la chaîne sur un gros cas (22 documents) fait apparaître que les petits modèles locaux ne tiennent pas seuls une analyse longue. La phase B déplace donc la fiabilité **du modèle vers le code**.

Date	Livré	Commit
09/10	**Pilote déterministe** : l'ordre des 7 étapes, les reprises et la vérification des livrables sont du code ; routage d'un modèle par rôle ; contrôle bloquant ; relecture finale	`430977d`, `c719ace`, `b140dad`
09/10	Parcours guidé en 4 étapes, projet unique, budget de pièces jointes de 40 Ko avec signalement des omis	`5d323d7`, `62b2262`
09–10/10	**Dossier de connaissance** : faits à extrait exact vérifié par le code, relations typées, index hybride, contradictions croisées, couverture connu / partiel / inconnu, passages d'origine, deux vérificateurs	`47ca02e`, `939fe47`
10/10	**Étape 0** : rapports de contrôle numérotés par version, validation humaine expliquée (pourquoi, quoi vérifier), contrôle direct par Ollama sans outil ni résumé	`31e246a`, `3e104f3`
10/10	**Ingestion incrémentale**, dossier de preuves par étape avec citations `[E12]` vérifiées, **propagation ciblée** des décisions, recherche externe séparée des documents	`45b01aa`, `55f4eb3`, `930890c`, `f54ad05`
10/10	**Boîte de validation unique** (risques, étapes, lignes, contradictions, questions) ; modes *Reprendre* / *Tout refaire*	`80f955a`, `2f33d63`
10/10	Dossier de preuves v2 : passages d'origine avec en-têtes de colonnes, écarts chiffrés d'abord, décisions de l'analyste prioritaires	`008fdbc`, `0620877`
11/10	**Production par lots** assemblée par le code ; contrôles de cohérence ; carte d'identité des documents (type, fiabilité, date) ; sources et CVE inventées retirées par le code	`d8bcb57` → `c6e2403`
11/10	**Étapes 6 et 7 établies par le code** (registre de 151 lignes au lieu de 9, 2 minutes au lieu de 30) ; page de validation regroupée par niveau	`ae81cc4`, `d49b9a7`
12/10	Page de validation : cartes sous leur tableau, contradictions et questions en premier, enregistrement par bloc — **validée par l'analyste**	`68dd595`, `402cff3`
12/10	**Mise à jour incrémentale** : identifiants de preuve stables, calcul des changements, plan visible avant d'appliquer, application ligne par ligne contrôlée, décisions « à confirmer »	`14da407` → `0a5f0bc`

Date	Livré	Commit
12/10	**Export du dossier complet** : HTML avec liens document → preuve → actif → risque → décision, PDF, ZIP	`097bc57`
12/10	**Réparation des schémas Mermaid** par le code (3 sur 13 étaient invalides), affichés dans le site et l'export	`5b89e94`, `ad734e7`

4. Ce que la V2 change dans la démarche

1. **Du modèle au code.** La V1 confiait la fiabilité aux consignes des agents. La V2 laisse au modèle ce qu'il fait bien

(extraire, rédiger, juger un point) et confie au code ce qui doit être exact : l'ordre des étapes, l'assemblage des tableaux, le calcul du niveau de risque, les identifiants, la suppression des sources inventées, le registre, la synthèse chiffrée.

1. **Chaque affirmation renvoie à une preuve.** Un fait écrit dans un livrable cite `[E12]`, qui renvoie à l'extrait exact d'un

document. Le code vérifie que l'extrait existe vraiment dans le document.

1. **L'humain décide, avec le contexte.** La page de validation montre, pour chaque point, la preuve, le document, la valeur

proposée et les écarts entre documents. Sa décision est conservée quand l'analyse est mise à jour.

1. **On n'efface rien, on n'écrase rien.** Un relancement archive l'analyse précédente ; une mise à jour laisse les lignes

inchangées identiques à l'octet près ; un retrait est seulement proposé.

1. **L'honnêteté est mesurée.** Chaque limite connue est écrite avec son chiffre (voir le dossier écrit V2, partie 9).

5. Pièces de référence

Besoin	Fichier
Dossier écrit complet de la V2	`DOSSIER-ECRIT-V2.md` (+ PDF)
Explications du projet et réponses aux questions du jury	`EXPLICATIONS-DU-PROJET.md`
Soutenance V2	`Soutenance_E21_V2.pptx`, `PLAN-45MIN-V2.md`
Livrables école, tels qu'ils étaient	dossier `V1-ecole/` et tag `ecole-2026-09-24`
Documentation technique détaillée	`documentation/technique/07` à `10` dans le dépôt